ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

Khoa Quản trị Kinh doanh
Cuộc thi Khởi nghiệp Be Startup Mùa 7

ĐỀ CƯƠNG Ý TƯỞNG HOẶC DỰ ÁN
VÒNG LOẠI CUỘC THI KHỞI NGHIỆP NĂM 2026

RE:BEAN

LĨNH VỰC DỰ THI: Kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn

TÊN ĐỘI: TechBiz

TRƯỞNG NHÓM: Phạm Duy Đăng

TP. HỒ CHÍ MINH, 21 THÁNG 10 NĂM 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2026

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI
Cuộc thi khởi nghiệp BE STARTUP 2026 - Kiến tạo giá trị bền vững

A. Thông tin dự án

Tên dự án	Re:Bean – Nến thơm tái chế từ bã cà phê
Lĩnh vực dự thi	☐ Công nghiệp, sản xuất, chuỗi cung ứng, logistics và thương mại ☐ Nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thực phẩm và phát triển nông thôn ☐ Công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, truyền thông và marketing ☐ Giáo dục, du lịch, văn hóa, dịch vụ, tài chính và nguồn nhân lực ☐ Y tế, chăm sóc sức khỏe, công nghệ làm đẹp và nâng cao chất lượng sống ☒ Kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, tiêu dùng có trách nhiệm và dự án tạo tác động xã hội ☐ Khác: ……
Tên đội	TechBiz
Trưởng nhóm	Phạm Duy Đăng
Số điện thoại và email	Số điện thoại: 0876782728 Email: duydang.contact@gmail.com
Khoa	Công nghệ Thông tin

B. Danh sách thành viên (từ 04 đến 05 thành viên)

STT	Họ và tên	Mã số SV	Số điện thoại
1	Phạm Duy Đăng	3124410068	0876782728
2	Nguyễn Tấn Phát	3124410265	0399165368
3	Tiêu Thị Tuyết Mai	3125550082	0349115699
4	Trương Ngọc Thảo	3125550158	0902670259

C. Tóm tắt dự án

Vấn đề cần giải quyết

Bã cà phê đang được nhìn nhận chủ yếu như một phụ phẩm sau tiêu dùng, trong khi vẫn còn nhiều giá trị chưa được khai thác. Cùng lúc đó, người tiêu dùng ngày càng tìm kiếm những sản phẩm không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng mà còn mang lại trải nghiệm và giá trị bền vững. Khoảng trống này mở ra cơ hội tái sinh bã cà phê thành các sản phẩm lifestyle, biến một phụ phẩm thành một giá trị mới. Và đó là lý do chúng tôi tạo ra nến thơm từ bã cà phê – biến thứ tưởng như đã kết thúc thành một trải nghiệm mới.

Giải pháp và giá trị khác biệt

Dự án thu gom bã cà phê từ các quán đối tác và tái chế thành nến thơm, tạo vòng tuần hoàn "cà phê → bã cà phê → nến thơm". Điểm khác biệt không nằm ở việc tạo ra một sản phẩm nến mới, mà ở việc biến chính phụ phẩm của ngành cà phê thành nguyên liệu cho một sản phẩm self-care có giá trị trải nghiệm. Mỗi sản phẩm vừa mang câu chuyện "tái sinh" của bã cà phê, vừa kết hợp hương thơm, thiết kế và tính bền vững; bã cà phê còn được đóng túi đặt trong nắp đục lỗ để hỗ trợ giảm mùi khi không đốt nến, tạo nên một trải nghiệm tiêu dùng khác biệt thay vì chỉ là một cây nến thông thường.

Khách hàng mục tiêu

Khách hàng mục tiêu là người trẻ từ 16 tuổi trở lên, đặc biệt là học sinh, sinh viên và người đi làm tại đô thị, quan tâm đến lối sống xanh và các sản phẩm thân thiện với môi trường. Họ ưu tiên nến thơm có nguồn gốc bền vững, hương thơm nhẹ nhàng, phù hợp để thư giãn, trang trí không gian cá nhân hoặc làm quà tặng, với sự quan tâm đến thiết kế, tính tiện dụng và giá trị môi trường của sản phẩm.

D. Hồ sơ kèm theo

☒ Đề cương ý tưởng hoặc dự án (Phụ lục 2), tối đa 10 trang A4, không kể trang bìa và phụ lục minh chứng.

E. Cam kết

Chúng tôi cam kết thông tin trong hồ sơ là trung thực; dự án không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; đội thi tuân thủ thể lệ và chấp nhận quyết định chuyên môn của Ban Giám khảo. Chúng tôi đồng ý để Ban Tổ chức sử dụng tên dự án, hình ảnh và nội dung giới thiệu phục vụ truyền thông phi thương mại cho cuộc thi.

ĐẠI DIỆN ĐỘI THI
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Dán chữ ký)
Phạm Duy Đăng

LỜI CẢM ƠN

Nhóm TechBiz xin chân thành cảm ơn Ban Tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp Be Startup Mùa 7 đã tạo sân chơi để chúng em có cơ hội hoàn thiện và trình bày ý tưởng Re:Bean – nến thơm tái chế từ bã cà phê.

Chúng em cảm ơn Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Sài Gòn đã tạo điều kiện học tập và rèn luyện để nhóm có kiến thức thực hiện dự án. Do dự án đang ở giai đoạn ý tưởng và kinh nghiệm còn hạn chế, đề cương khó tránh khỏi thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được góp ý từ Ban Giám khảo để hoàn thiện hơn.

Xin trân trọng cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2026

Đại diện nhóm TechBiz

MỤC LỤC

1. Thông tin chung.....1
2. Vấn đề và khách hàng; cơ sở hình thành ý tưởng hoặc dự án.....1
2.1. Vấn đề, nguyên nhân và quy mô nhu cầu.....1
2.2. Chân dung khách hàng mục tiêu.....1
3. Giải pháp và giá trị khác biệt của dự án hoặc ý tưởng.....2
3.1. Mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ.....2
3.2. Lợi ích chính cho khách hàng.....3
3.3. Giá trị khác biệt và tính đổi mới.....3
4. Thị trường và đối thủ.....4
4.1. Đánh giá thị trường và xu hướng hiện tại.....4
4.2. Đối thủ cạnh tranh.....5
4.3. Lợi thế cạnh tranh.....5
5. Mô hình kinh doanh.....6
6. Kế hoạch triển khai 12 tháng đầu.....7
7. Tài chính sơ bộ.....8
7.1. Giá bán và chi phí.....8
7.2. Vốn cần thiết và nguồn vốn.....8
7.3. Doanh thu dự kiến.....8
8. Tác động và khả năng mở rộng.....9
8.1. Tác động kinh tế, xã hội, môi trường.....9
8.2. Rủi ro chính và phương án giảm thiểu.....9
8.3. Khả năng mở rộng và nhân rộng.....10
9. Minh chứng.....10
10. Công cụ trí tuệ nhân tạo.....10
Phụ lục 1. Minh chứng số liệu thị trường nến thơm năm 2025.....11
Phụ lục 2. Bảng chi phí dự kiến nguyên vật liệu.....11
Phụ lục 3. Danh mục nguồn số liệu tham khảo.....12
Phụ lục 4. Thiết kế cải tiến sản phẩm.....13
Phụ lục 5. Thử nghiệm sản phẩm mẫu.....18

ĐỀ CƯƠNG Ý TƯỞNG HOẶC DỰ ÁN VÒNG LOẠI
CUỘC THI KHỞI NGHIỆP BE STARTUP 2026 - KIẾN TẠO GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

1. Thông tin chung

Tên dự án	Re:Bean – Nến thơm tái chế từ bã cà phê
Lĩnh vực (chọn một hoặc nhiều)	☐ Công nghiệp, sản xuất, chuỗi cung ứng, logistics và thương mại ☐ Nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thực phẩm và phát triển nông thôn ☐ Công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, truyền thông và marketing ☐ Giáo dục, du lịch, văn hóa, dịch vụ, tài chính và nguồn nhân lực ☐ Y tế, chăm sóc sức khỏe, công nghệ làm đẹp và nâng cao chất lượng sống ☒ Kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, tiêu dùng có trách nhiệm và dự án tạo tác động xã hội ☐ Khác: ……
Tên đội	TechBiz
Giai đoạn phát triển hiện tại	☒ Ý tưởng ☐ Đã nghiên cứu thị trường ☐ Có sản phẩm mẫu hoặc mô hình ☐ Đã thử nghiệm với khách hàng ☐ Đã có doanh thu

2. Vấn đề và khách hàng; cơ sở hình thành ý tưởng hoặc dự án

2.1. Vấn đề, nguyên nhân và quy mô nhu cầu

Bã cà phê là phụ phẩm phát sinh thường xuyên nhưng chưa được khai thác tương xứng với tiềm năng. Nghiên cứu cho thấy trung bình khoảng 650 kg bã cà phê được tạo ra từ mỗi tấn cà phê xanh, với sản lượng bã cà phê toàn cầu ước tính khoảng 8 triệu tấn/năm [1]. Do chứa nhiều chất hữu cơ và có độ ẩm cao, bã cà phê dễ bị phân hủy, phát sinh mùi và nấm mốc nếu không được thu gom, bảo quản và xử lý phù hợp [1].

Ở chiều ngược lại, thị trường nến thơm tại Việt Nam đang cho thấy tiềm năng phát triển. Theo Metric, trong năm 2025, nhóm nến thơm phòng trên Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki đạt khoảng 36,7 tỷ đồng doanh thu, với khoảng 465 nghìn sản phẩm được bán ra [2]. Điều này cho thấy cơ hội kết hợp nguồn phụ phẩm cà phê với nhu cầu ngày càng đa dạng đối với các sản phẩm nến thơm.

Vấn đề đặt ra là thiếu một mô hình thu gom và chuyển hóa bã cà phê tại nguồn thành sản phẩm tiêu dùng có giá trị gia tăng. Vì vậy, dự án hướng đến việc biến bã cà phê từ một phụ phẩm khó xử lý thành nến thơm, vừa tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có, vừa tạo ra sản phẩm phục vụ thư giãn, quà tặng và tiêu dùng bền vững.

2.2. Chân dung khách hàng mục tiêu

Khách hàng mục tiêu của dự án là người trẻ từ 16 tuổi trở lên, đặc biệt là học sinh, sinh viên và người đi làm tại đô thị, có ý thức bảo vệ môi trường và yêu thích sử dụng các sản

phẩm xanh, thân thiện với môi trường. Họ ưu tiên những sản phẩm có nguồn gốc bền vững, đồng thời yêu thích mùi hương thiên nhiên nhẹ nhàng, dễ chịu. Bên cạnh nhu cầu sử dụng để thư giãn và trang trí không gian cá nhân, khách hàng còn có thể lựa chọn nến thơm làm quà tặng, với sự quan tâm đến thiết kế, tính tiện dụng và giá trị môi trường của sản phẩm.

3. Giải pháp và giá trị khác biệt của dự án hoặc ý tưởng

3.1. Mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ

Sản phẩm chủ lực của Re:Bean là nến thơm dạng hũ 45 g, sử dụng sáp đậu nành hoặc hỗn hợp sáp đậu nành – sáp dừa, bấc cotton và hương liệu chuyên dụng, với ba dòng hương: Phin (cà phê – vanilla), Sớm (cà phê – cam/quýt) và Đêm (cà phê – lavender) (Hình 1). Bã cà phê được thu gom từ quán đối tác, phân loại, loại bỏ tạp chất, sấy khô và xử lý trước khi sử dụng.

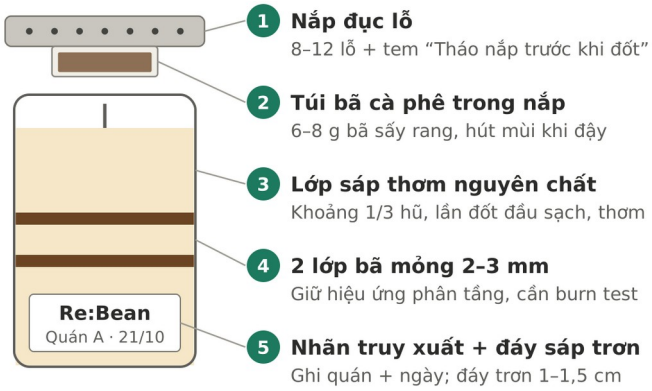


Hình 1. Mô hình mô phỏng 3 dòng nến thơm bã cà phê của Re:Bean

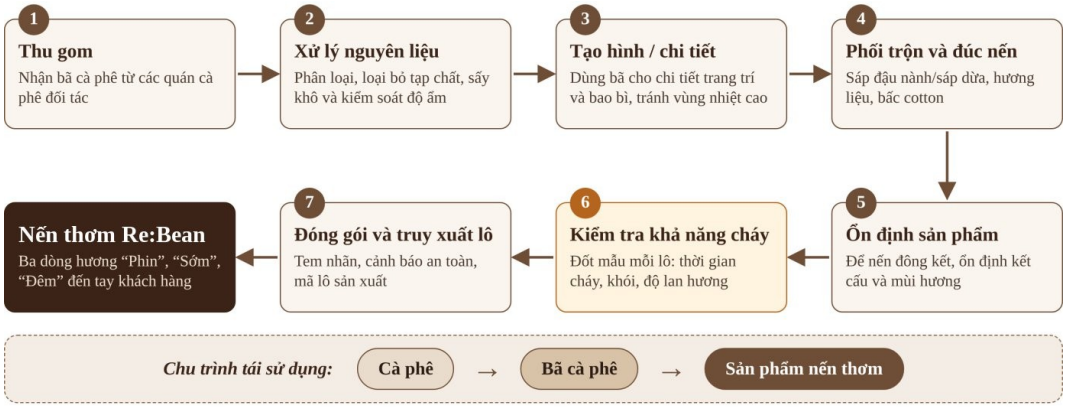
Điểm khác biệt của thiết kế là bã cà phê xuất hiện ở hai vị trí, mỗi vị trí đảm nhận một vai trò riêng (Hình 2):

- **Trong thân nến:** hai lớp sáp trộn bã mỏng 2–3 mm ở giữa hũ tạo hiệu ứng phân tầng, làm nổi bật đặc trưng tái chế; phía trên là lớp sáp thơm nguyên chất dày khoảng 1/3 hũ giúp những lần đốt đầu tỏa hương tốt, lửa ổn định; dưới cùng là lớp đáy sáp trơn 1–1,5 cm.
- **Trong nắp:** túi bã cà phê sấy rang 6–8 g dán ở mặt trong nắp, ngay dưới 8–12 lỗ thoáng. Khi đậy nắp, không khí trong phòng đi qua lỗ và tiếp xúc trực tiếp với bã, nhờ đó bã thực sự hỗ trợ giảm mùi thay vì bị sáp bọc kín.
- **Trên nhãn và nắp:** dòng truy xuất ghi quán cung cấp bã và ngày làm (ví dụ "Quán A · 21/10") và tem cảnh báo "Tháo nắp trước khi đốt nến".

Khi đốt, khách tháo nắp và đặt xa ngọn lửa; túi bã dùng tốt khoảng 2–4 tuần, sau đó thay túi mới (refill). Quy trình sản xuất gồm bảy bước, từ thu gom bã tại quán đối tác đến đóng gói và truy xuất lô, hình thành chu trình tái sử dụng cà phê → bã cà phê → sản phẩm nến thơm (Hình 3). Thông số túi bã, quy trình làm túi và kế hoạch thử nghiệm ở Phụ lục 4, 5; lớp bã trong thân nến chỉ được chốt khi đạt burn test.



Hình 2. Cấu tạo hũ nến Re:Bean sau cải tiến



Hình 3. Quy trình sản xuất nến thơm Re:Bean

3.2. Lợi ích chính cho khách hàng

Sản phẩm mang lại các lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng và môi trường. Đối với người tiêu dùng, nến cung cấp hương thơm dễ chịu, góp phần tạo không gian thư giãn, đáp ứng nhu cầu self-care, trang trí và làm quà tặng. Nhờ túi bã trong nắp, một hũ nến có hai công năng: khi đốt là nến thơm, khi đậy nắp là túi hỗ trợ giảm mùi cho phòng, tủ quần áo hoặc bàn làm việc. Lợi ích này được đo bằng thử nghiệm ngửi mù (Phụ lục 5): điểm mùi trung bình của hộp có túi bã là …/10, so với …/10 ở hộp không có túi. Nguyên liệu tái chế cùng nhãn ghi quán cung cấp bã và ngày làm giúp khách hàng tiếp cận sản phẩm có giá trị môi trường và nguồn gốc rõ ràng, phù hợp với xu hướng tiêu dùng bền vững. Đồng thời, mô hình thu gom bã từ các quán cà phê đối tác góp phần giảm lượng phụ phẩm bị thải bỏ và gia tăng giá trị sử dụng của nguồn nguyên liệu, qua đó hình thành chuỗi giá trị theo hướng kinh tế tuần hoàn.

3.3. Giá trị khác biệt và tính đổi mới

Nến thơm trên thị trường hiện nay chủ yếu tập trung vào hương thơm, thiết kế và công dụng, trong khi yếu tố tái chế và câu chuyện về nguồn nguyên liệu chưa phải trọng tâm. Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm sử dụng nguyên liệu mới và tạo ra giá trị chủ yếu sau khi bán sản phẩm, chưa giải quyết bài toán tận dụng phụ phẩm từ nguồn.

Thế nên, dự án nến thơm từ bã cà phê sở hữu những điểm mạnh tạo nên sự khác biệt trên thị trường.

Về khác biệt:

Thứ nhất, tận dụng nguyên liệu tái chế: thu gom bã cà phê từ các quán đối tác, xử lý và đưa vào sản xuất nến thơm, góp phần giảm lượng phụ phẩm bị thải bỏ và nâng cao giá trị nguyên liệu.

Thứ hai, túi bã trong nắp hỗ trợ giảm mùi: bã cà phê sấy rang được đóng túi, đặt trong nắp đục lỗ để tiếp xúc với không khí thay vì bị sáp bọc kín, có kết quả thử nghiệm ngửi mù của nhóm làm căn cứ (Phụ lục 5), kết hợp cùng hương thơm để mang đến trải nghiệm sử dụng khác biệt.

Thứ ba, mang đậm bản sắc cà phê Việt Nam: khai thác hình ảnh và văn hóa cà phê quen thuộc để xây dựng câu chuyện thương hiệu gần gũi, dễ ghi nhớ.

Thứ tư, đa dạng trải nghiệm hương thơm: phát triển ba dòng sản phẩm gồm Sớm (cà phê và cam/quýt), Phin (cà phê và vanilla), Đêm (cà phê và lavender), phù hợp với nhiều sở thích và không gian sử dụng. Sự kết hợp giữa nguyên liệu tái sử dụng, giá trị sử dụng và bản sắc riêng giúp sản phẩm tạo dấu ấn khác biệt, đồng thời hướng đến tiêu dùng bền vững.

Về tính đổi mới:

Thứ nhất, đổi mới nguyên liệu và thiết kế: Tận dụng bã cà phê sau tiêu dùng làm thành phần sản xuất nến thơm, đồng thời đưa bã vào nắp dưới dạng túi thay thế được để hỗ trợ giảm mùi, giúp một hũ nến có hai công năng và mở ra sản phẩm refill, tạo điểm khác biệt so với nến thơm thông thường.

Thứ hai, đổi mới mô hình kinh doanh: Xây dựng chuỗi giá trị khép kín từ thu gom bã cà phê tại các quán đối tác, xử lý nguyên liệu đến sản xuất và thương mại hóa sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị phụ phẩm.

Thứ ba, đổi mới trải nghiệm: Kết hợp câu chuyện tái chế với ba dòng hương Sớm – Phin – Đêm, mang đến những trải nghiệm hương thơm khác nhau, phù hợp với sở thích và thời điểm sử dụng của khách hàng.

Thứ tư, đổi mới thương hiệu: Định vị sản phẩm thông qua thông điệp biến bã cà phê thành nến thơm trang trí, kết hợp giá trị sử dụng với ý nghĩa bảo vệ môi trường, tạo dấu ấn riêng và nâng cao khả năng nhận diện thương hiệu.

4. Thị trường và đối thủ

4.1. Đánh giá thị trường và xu hướng hiện tại

Quy mô thị trường được ước tính theo ba cấp TAM – SAM – SOM như Bảng 1.

Cấp thị trường	**Quy mô ước tính**	**Cơ sở tính**
Thị trường tổng thể (TAM)	≈ 36,7 tỷ đồng/năm; ≈ 465 nghìn sản phẩm; giá bình quân ≈ 79.000đ/sản phẩm	Doanh thu nhóm nến thơm phòng trên Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki năm 2025. Chưa gồm kênh cửa hàng và quà tặng doanh nghiệp nên quy mô thực tế còn lớn hơn.
Thị trường khả dụng (SAM)	≈ 11 tỷ đồng/năm	Giả định khách hàng tại TP.HCM chiếm khoảng 30% doanh thu trên các sàn (36,7 tỷ đồng × 30%).

Cấp thị trường	Quy mô ước tính	Cơ sở tính
Thị trường mục tiêu 12 tháng đầu (SOM)	≈ 3.300 hũ ≈ 194,7 triệu đồng; ≈ 1,77% thị trường khả dụng	Sản lượng 300 – 600 – 900 – 1.500 hũ theo quý × giá thực thu bình quân 59.000đ/hũ.

Bảng 1. Quy mô thị trường nến thơm của dự án

Để phân tích thị trường, chúng tôi sử dụng mô hình SWOT, tập trung vào hai nhóm yếu tố thuận lợi là điểm mạnh (S) và cơ hội (O).

Điểm mạnh (S): Nguồn bã cà phê gần như miễn phí, câu chuyện tuần hoàn rõ ràng và dễ truyền thông. Vốn đầu tư ban đầu thấp, sản xuất thủ công theo lô nhỏ nên linh hoạt về mùi hương và mẫu mã. Túi bã cà phê trong nắp còn hỗ trợ giảm mùi khi không đốt, tạo thêm lợi ích sử dụng cho sản phẩm.

Cơ hội (O): Nhu cầu sử dụng nến thơm và mua quà tặng ngày càng đa dạng, đặc biệt trên các sàn thương mại điện tử. Xu hướng tiêu dùng xanh ngày càng phổ biến, tạo điều kiện cho sản phẩm nến thơm từ bã cà phê tiếp cận khách hàng quan tâm đến môi trường, yêu thích mùi hương thiên nhiên và các sản phẩm tái chế.

Xu hướng: giới trẻ ngày càng quan tâm chăm sóc bản thân, trang trí không gian sống và quà tặng độc đáo; tiêu dùng xanh và sản phẩm tái chế được chú ý hơn; mạng xã hội và sàn thương mại điện tử giúp truyền thông thông điệp tái chế với chi phí thấp. Đây là nhận định của nhóm, sẽ được kiểm chứng bằng khảo sát khi thử nghiệm.

4.2. Đối thủ cạnh tranh

Đối thủ	Loại	Điểm mạnh	Hạn chế
Nến thơm giá rẻ không thương hiệu (Shopee, TikTok Shop)	Trực tiếp	Giá thấp, mẫu mã đa dạng, giao hàng nhanh.	Nguồn gốc nguyên liệu và chất lượng hương không rõ ràng; thiếu câu chuyện thương hiệu.
Nến nhập khẩu cao cấp (ví dụ Yankee Candle)	Trực tiếp	Thương hiệu mạnh, ổn định.	Giá cao, không gắn với câu chuyện địa phương.
Đơn vị tái chế bã cà phê (ví dụ Lộc Nhân Coffee Recycle)	Gián tiếp	Kinh nghiệm xử lý bã, đã có sản phẩm trang trí, quà lưu niệm.	Tập trung đồ trang trí, chưa tập trung vào nến thơm.
Sản phẩm thư giãn thay thế (tinh dầu, máy khuếch tán, sáp thơm)	Gián tiếp	Tiện dụng, không dùng lửa.	Thiếu giá trị trang trí, quà tặng và câu chuyện tuần hoàn.

Bảng 2. Phân tích đối thủ cạnh tranh

4.3. Lợi thế cạnh tranh

Từ phân tích SO ở mục 4.1 và các giá trị khác biệt ở mục 3.3, lợi thế cạnh tranh của dự án gồm:

(1) Chi phí nguyên liệu đặc trưng thấp nhờ bã cà phê từ quán đối tác.

(2) Câu chuyện thương hiệu khó sao chép vì gắn với mạng lưới quán cụ thể, bản sắc cà phê Việt Nam và nhãn truy xuất ghi rõ quán cung cấp bã, ngày làm.
(3) Công năng hỗ trợ giảm mùi nhờ túi bã trong nắp đục lỗ, có kết quả thử nghiệm ngửi mù làm căn cứ, tạo thêm lợi ích sử dụng so với nến thông thường.
(4) Bộ sưu tập hương Sớm – Phin – Đêm gắn với từng thời điểm sử dụng, mang lại trải nghiệm đa dạng.
(5) Giá tầm trung gần mức bình quân thị trường nhưng có giá trị khác biệt.
(6) Sản xuất lô nhỏ linh hoạt, dễ làm phiên bản theo mùa hoặc đặt riêng cho doanh nghiệp.

5. Mô hình kinh doanh

***Về khách hàng:**

Dự án hướng đến khách hàng từ 16 tuổi trở lên, đặc biệt là sinh viên, nhân viên văn phòng và người yêu thích nến thơm handmade, sản phẩm thiên nhiên và lối sống xanh. Sản phẩm phục vụ nhu cầu sử dụng cá nhân, thư giãn hoặc làm quà tặng. Việc tận dụng bã cà phê làm nguyên liệu góp phần lan tỏa thông điệp tái chế phụ phẩm và tiêu dùng bền vững.

***Kênh tiếp cận:**

Re:Bean tiếp cận khách hàng qua các nền tảng trực tuyến như Facebook, TikTok, Instagram, Zalo, TikTok Shop và các kênh trực tiếp tại hội chợ, trường học, điểm bán liên kết. Giai đoạn đầu, dự án triển khai phát mẫu thử và ưu đãi để thu hút khách hàng, khuyến khích trải nghiệm và mua hàng. Đồng thời, Re:Bean sử dụng hình ảnh, video về quy trình sản xuất và câu chuyện tái sử dụng bã cà phê nhằm nâng cao nhận diện thương hiệu.

***Nguồn doanh thu:**

Doanh thu chính của Re:Bean đến từ bán lẻ ba dòng nến thơm Phin, Sớm và Đêm với giá dự kiến 59.000 đồng/hũ 45 g, kết hợp combo và hộp quà tặng để tăng giá trị đơn hàng. Bên cạnh đó, Re:Bean bán túi bã cà phê thay thế (refill) cho khách đã mua hũ, tạo nguồn thu lặp lại và lý do để khách quay lại; nguồn thu này chưa được tính vào dự báo ở mục 7.3. Khi thị trường ổn định, dự án mở rộng bán sỉ cho quán cà phê, cửa hàng quà tặng, homestay và doanh nghiệp. Về dài hạn, Re:Bean phát triển thêm sáp thơm, wax melt và bộ quà tặng nhằm đa dạng nguồn thu, mở rộng thị trường và tăng trưởng bền vững.

***Nguồn lực chính:**

Nguồn lực chính của Re:Bean gồm nguyên liệu, cơ sở vật chất, nhân lực và công nghệ. Nguyên liệu bao gồm bã cà phê từ các quán liên kết, sáp đậu nành, hương liệu, tim nến, hũ thủy tinh, nắp đục lỗ, túi lọc đựng bã, tem nhãn và bao bì. Về nhân lực, hai thành viên khoa Quản trị kinh doanh phụ trách lập kế hoạch, quản lý, sản xuất và kinh doanh; hai thành viên khoa Công nghệ thông tin đảm nhiệm kênh bán hàng trực tuyến, quản lý dữ liệu và ứng dụng công nghệ vào tiếp thị, vận hành. Sự kết hợp này giúp dự án phát triển sản phẩm, quản lý hiệu quả và xây dựng thương hiệu.

***Hoạt động cốt lõi:**

Hoạt động của Re:Bean gồm thu gom, xử lý bã cà phê, đóng túi bã cho nắp, nghiên cứu công thức, sản xuất, kiểm tra chất lượng (gồm burn test theo lô) và đóng gói nến. Khi ra

mắt, dự án phát mẫu thử, triển khai ưu đãi và thu thập phản hồi về mùi hương, thời gian cháy, hình thức sản phẩm. Sau mua hàng, khách được khuyến khích đánh giá, chia sẻ trải nghiệm và giới thiệu sản phẩm. Đồng thời, dự án áp dụng tích điểm, voucher, quà tặng để giữ chân khách hàng, thúc đẩy mua lại, liên tục cải tiến chất lượng và mở rộng kênh bán hàng online, offline.

6. Kế hoạch triển khai 12 tháng đầu

***Giai đoạn quý I:**

- Tập trung nghiên cứu, thử nghiệm công thức và hoàn thiện 3 dòng Phin (cà phê – vanilla), Sớm (cà phê – cam/quýt), Đêm (cà phê – lavender) theo thiết kế cải tiến: nắp đục lỗ, túi bã trong nắp, lớp bã mỏng trong thân nến.
- Hoàn thiện quy trình xử lý bã cà phê, sản xuất thử và kiểm tra chất lượng, độ cháy, độ lưu hương của sản phẩm; burn test để chốt lớp bã trong thân nến và thử ngửi mù để đánh giá khả năng hỗ trợ giảm mùi (Phụ lục 5).
- Xây dựng thương hiệu, bao bì và các kênh bán hàng online; triển khai chương trình dùng thử để thu thập phản hồi khách hàng.
- Nguồn lực chủ yếu dành cho nguyên liệu, thiết bị sản xuất, thiết kế và thử nghiệm sản phẩm.

***Giai đoạn quý II:**

- Ra mắt sản phẩm chính thức ở quy mô nhỏ, tập trung tạo niềm tin và thu hút khách hàng ban đầu.
- Đẩy mạnh marketing trên TikTok, Facebook, Instagram và các chương trình dùng thử, ưu đãi cho khách hàng mới.
- Cải tiến sản phẩm dựa trên phản hồi, bắt đầu bán túi bã thay thế (refill) và tìm kiếm đối tác như quán cà phê, cửa hàng quà tặng, cửa hàng handmade.
- Nguồn lực tập trung cho sản xuất, marketing và phân phối; doanh thu bắt đầu được hình thành.

***Giai đoạn quý III:**

- Mở rộng sản xuất, duy trì chất lượng đồng nhất và cải tiến mẫu mã, mùi hương theo nhu cầu thị trường.
- Đẩy mạnh quảng bá thông qua KOL/KOC, nội dung mạng xã hội và các chương trình khách hàng thân thiết như tích điểm, voucher…
- Mở rộng hệ thống phân phối online và offline, tăng số lượng đối tác bán hàng và đơn hàng sỉ.
- Nguồn lực được phân bổ nhiều hơn cho sản xuất, marketing và mở rộng thị trường nhằm tăng doanh số.

***Giai đoạn quý IV:**

- Tiếp tục mở rộng sản lượng và đẩy mạnh bán hàng vào các dịp lễ, Tết, đặc biệt thông qua combo và hộp quà tặng.
- Củng cố hình ảnh thương hiệu, duy trì khách hàng cũ và mở rộng thêm các điểm bán phù hợp.
- Đánh giá doanh thu, chi phí, phản hồi khách hàng và hiệu quả từng kênh để hoàn thiện kế hoạch năm tiếp theo.

- Chuẩn bị nguồn lực và định hướng mở rộng quy mô, phát triển thêm sản phẩm trong giai đoạn 1–2 năm tiếp theo.

7. Tài chính sơ bộ

7.1. Giá bán và chi phí

Khoản mục	Đơn vị	Đơn giá (đồng)	Ghi chú, nguồn
Giá bán dự kiến	1 hũ ~45 g	59.000	Giá niêm yết dự kiến của dự án
Chi phí biến đổi trên mỗi đơn vị	1 hũ	32.000	~27.000đ giá vốn (gồm ~2.000đ túi bã, băng keo, tem, đục nắp – Phụ lục 2) + ~5.000đ phí sàn, hỗ trợ vận chuyển và hao hụt [3].
Chi phí cố định hằng tháng	tháng	5.500.000	Marketing 3 triệu; mặt bằng sản xuất 1,5 triệu; điện nước và khấu hao dụng cụ 1 triệu. Thành viên chưa nhận lương năm đầu.
Khác (nếu có): Vốn đầu tư ban đầu	lần	33.000.000	Vốn đầu tư ban đầu, chi tiết tại mục 7.2

Bảng 3. Giá bán dự kiến và chi phí sản xuất

7.2. Vốn cần thiết và nguồn vốn

Tổng vốn cần thiết để triển khai dự án trong giai đoạn đầu dự kiến khoảng 33 triệu đồng. Trong đó, 6 triệu đồng dùng để mua dụng cụ và thiết bị sản xuất như nồi nấu sáp, nhiệt kế, cân điện tử, máy sấy và dụng cụ đổ nến; 9 triệu đồng dành cho nguyên vật liệu, hũ thủy tinh và bao bì của lô sản xuất ban đầu; 4 triệu đồng dành cho thiết kế nhận diện thương hiệu, tem nhãn và hoàn thiện mẫu sản phẩm (gồm làm mẫu, burn test và thử mùi); 5 triệu đồng dành cho marketing ra mắt; 9 triệu đồng còn lại làm vốn lưu động và dự phòng chi phí phát sinh.

Nguồn vốn dự kiến gồm 20 triệu đồng vốn góp của các thành viên, 8 triệu đồng hỗ trợ không lãi từ gia đình/người thân và 5 triệu đồng từ hình thức đặt trước (pre-order). Trong giai đoạn đầu, dự án ưu tiên vốn cho hoàn thiện sản phẩm, xây dựng thương hiệu và đưa sản phẩm ra thị trường; sau khi doanh số ổn định sẽ tiếp tục huy động vốn để mở rộng quy mô.

7.3. Doanh thu dự kiến

Chỉ tiêu (đồng)	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4	Cả năm
Doanh thu (dự kiến)	17.700.000	35.400.000	53.100.000	88.500.000	**194.700.000**
Tổng chi phí (dự kiến)	26.100.000	35.700.000	45.300.000	64.500.000	**171.600.000**
Lợi nhuận/Lỗ (dự kiến)	**-8.400.000**	**-300.000**	**7.800.000**	**24.000.000**	**23.100.000**

Bảng 4. Bảng doanh thu dự kiến

Giả định: Giá bán dự kiến là 59.000 đồng/hũ 45 g, chi phí biến đổi 32.000 đồng/hũ (lấy mức cao của ước tính 31.000–32.000 đồng sau khi bổ sung túi bã trong nắp) và chi phí cố định 5,5 triệu đồng/tháng. Sản lượng tiêu thụ dự kiến lần lượt là 300, 600, 900 và 1.500 hũ theo từng quý, tương ứng 3.300 hũ trong năm đầu; doanh thu từ túi bã thay thế chưa được tính. Doanh thu tăng dần theo kế hoạch mở rộng thị trường và kênh phân phối, đặc biệt trong Quý IV nhờ nhu cầu quà tặng cuối năm. Dự án dự kiến lỗ trong Quý I do doanh thu chưa đủ bù đắp chi phí cố định, gần hòa vốn ở Quý II (lỗ khoảng 0,3 triệu đồng), bắt đầu có lợi nhuận từ Quý III và đạt lợi nhuận dự kiến 23,1 triệu đồng trong năm đầu.
Điểm hòa vốn: Với số dư đảm phí 27.000 đồng/hũ và chi phí cố định 5,5 triệu đồng/tháng, dự án cần tiêu thụ khoảng 204 hũ/tháng để hòa vốn hoạt động.

8. Tác động và khả năng mở rộng

8.1. Tác động kinh tế, xã hội, môi trường

***Về kinh tế:**

So với nến thơm truyền thống và nến công nghiệp, nến thơm bã cà phê tạo khác biệt nhờ tận dụng bã cà phê làm nguyên liệu, vừa mang lại giá trị sử dụng vừa góp phần tái chế phụ phẩm. Với giá dự kiến 59.000 đồng/hũ 45 g, sản phẩm hướng đến khách hàng trẻ và dễ tiếp cận thị trường. Trong ngắn hạn, dự án tập trung xây dựng thương hiệu, hoàn thiện sản phẩm và ổn định thị trường; về lâu dài hướng đến mở rộng sản xuất và tăng doanh thu.

***Về xã hội, pháp luật:**

Dự án góp phần tạo việc làm trong các khâu thu gom bã cà phê, sản xuất, đóng gói, bán hàng và tiếp thị. Thông qua việc tái sử dụng bã cà phê, dự án nâng cao nhận thức về tận dụng nguyên liệu và tiêu dùng xanh. Về pháp lý, sản phẩm hướng đến bảo đảm chất lượng, ghi nhãn đầy đủ (gồm dòng truy xuất và tem cảnh báo an toàn khi đốt) và tuân thủ các yêu cầu an toàn trong sản xuất, bảo quản, sử dụng. Qua đó, Re:Bean vừa đáp ứng nhu cầu nến thơm vừa khuyến khích tiêu dùng có trách nhiệm.

***Về môi trường:**

Điểm nổi bật của Re:Bean là tái sử dụng bã cà phê làm nguyên liệu nến thơm, góp phần giảm lượng bã thải bỏ và gia tăng giá trị nguyên liệu. Dự án ưu tiên bao bì đơn giản, hạn chế vật liệu không cần thiết và khuyến khích tái sử dụng hũ sau khi dùng hết nến. Đây là lợi thế khác biệt so với các dòng nến chú trọng chủ yếu vào mùi hương, hình thức và công dụng, đồng thời góp phần thúc đẩy tiêu dùng xanh.

8.2. Rủi ro chính và phương án giảm thiểu

Rủi ro chính	Phương án giảm thiểu
Thương hiệu còn non trẻ	Đẩy mạnh quảng bá, xây dựng nhận diện và kêu gọi vốn đầu tư.
Cạnh tranh thị trường	Nâng cao chất lượng, tạo sự khác biệt từ nguyên liệu tái chế và tính thân thiện với môi trường.
Khách hàng e ngại sản phẩm mới	Phát mẫu dùng thử, minh bạch nguồn nguyên liệu và quy trình sản xuất.

Rủi ro chính	Phương án giảm thiểu
Hạn chế kinh phí quảng bá	Làm nội dung về quy trình làm nến trên TikTok/Facebook; nhờ quán đối tác trưng bày sản phẩm.
Chi phí bao bì và sản xuất	Tối giản bao bì, tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Rủi ro chất lượng sản phẩm	Chuẩn hóa quy trình sản xuất; sấy khô bã hoàn toàn, bảo quản kín kèm gói hút ẩm, loại bỏ bã có dấu hiệu mốc.
An toàn khi đốt (bã khô có thể cháy)	Burn test 3–5 hũ trước khi chốt thiết kế, đốt mẫu theo lô; chỉ giữ 2 lớp bã mỏng; tem "Tháo nắp trước khi đốt nến". Không đạt thì bỏ lớp bã trong thân nến (Phụ lục 5).

8.3. Khả năng mở rộng và nhân rộng

Trong ngắn hạn (1–2 năm đầu): Tập trung hoàn thiện quy trình sản xuất, duy trì chất lượng ổn định cho ba dòng Phin, Sớm và Đêm, xây dựng thương hiệu và hoàn thiện hệ thống bán hàng online kết hợp offline. Sau khi có lượng khách hàng ổn định, dự án mở rộng phân phối tại các cửa hàng quà tặng, cửa hàng handmade, quán cà phê và các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội.

Trong dài hạn (3–5 năm): Hướng đến mở rộng quy mô sản xuất, phát triển thêm các mùi hương và sản phẩm liên quan như sáp thơm, wax melt hoặc hộp quà tặng, đồng thời tăng tỷ trọng bán sỉ và hợp tác với doanh nghiệp. Dự án có thể nhân rộng mô hình thu gom bã cà phê tại nhiều địa phương, xây dựng mạng lưới đối tác cung cấp nguyên liệu và từng bước tiếp cận thị trường ngoài nước. Mục tiêu dài hạn là xây dựng thương hiệu nến thơm bã cà phê có tính đặc trưng, tăng trưởng doanh thu ổn định và lan tỏa giá trị của mô hình kinh tế tuần hoàn.

9. Minh chứng

Các minh chứng được đặt trong phần phụ lục đính kèm. Đội thi cam kết tính trung thực của dữ liệu khảo sát, chi phí và thông tin đối tác.

- Phụ lục 1: Nguồn số liệu thị trường nến thơm 2025 (Metric)
- Phụ lục 2: Bảng chi phí nguyên vật liệu cho mục 7.1 (đã gồm túi bã trong nắp)
- Phụ lục 3: Danh mục nguồn số liệu tham khảo
- Phụ lục 4: Thiết kế cải tiến sản phẩm và quy trình làm túi bã
- Phụ lục 5: Thử nghiệm sản phẩm mẫu – burn test, thử ngửi mù, ảnh mẫu

10. Công cụ trí tuệ nhân tạo

☐ Đội thi không sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo trong hồ sơ này

STT	Công cụ (tên, phiên bản)	Mục đích sử dụng	Phần nội dung liên quan
1	ChatGPT	Tạo hình ảnh	Hình 1, Hình 3
2	Claude	Hỗ trợ diễn đạt; vẽ sơ đồ, tổng hợp nội dung cải tiến	Mục 2–8; Hình 2; Phụ lục 2, 4, 5

PHỤ LỤC 1. Minh chứng số liệu thị trường nến thơm năm 2025

Mục đích: Làm cơ sở xác định quy mô thị trường và tiềm năng kinh doanh của dự án.

Nguồn dữ liệu: Metric – báo cáo thị trường thương mại điện tử Việt Nam năm 2025 (https://metric.vn/ereport/nen-thom-phong).

Theo số liệu nhóm đã sử dụng trong đề án, ngành hàng nến thơm phòng trên Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki đạt khoảng 36,7 tỷ đồng doanh thu, với khoảng 465.000 sản phẩm được bán ra trong năm 2025.

Chỉ tiêu	Số liệu sử dụng
Doanh thu ngành hàng	36,7 tỷ đồng
Sản lượng bán ra	465.000 sản phẩm
Giá bán bình quân ước tính	Khoảng 79.000 đồng/sản phẩm

Minh chứng đính kèm:

Nguồn số liệu của Bảng 1 (mục 4.1):

Cấp thị trường	Nguồn và cơ sở tính
TAM	Metric (2025) [2]: doanh thu nhóm nến thơm phòng trên Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki đạt khoảng 36,7 tỷ đồng với khoảng 465 nghìn sản phẩm; giá bình quân ≈ 36,7 tỷ ÷ 465 nghìn ≈ 79.000đ/sản phẩm.
SAM	Giả định của nhóm, cần kiểm chứng thêm: khách hàng tại TP.HCM chiếm khoảng 30% doanh thu trên các sàn (36,7 tỷ đồng × 30% ≈ 11 tỷ đồng/năm).
SOM	Tính toán của nhóm (mục 7.3): 3.300 hũ × 59.000đ ≈ 194,7 triệu đồng, tương ứng ≈ 1,77% SAM (194,7 triệu ÷ 11 tỷ).

PHỤ LỤC 2. Bảng chi phí dự kiến nguyên vật liệu sản xuất nến thơm Re:Bean

STT	Nguyên liệu, vật tư	Đơn vị tính	Chi phí dự kiến/hũ
1	Sáp đậu nành hoặc hỗn hợp sáp đậu nành – sáp dừa	Phần dùng cho 1 hũ	5.000đ
2	Hương liệu chuyên dụng	Phần dùng cho 1 hũ	2.000đ
3	Bã cà phê đã xử lý, làm khô (lớp bã trong thân nến)	Phần dùng cho 1 hũ	300đ
4	Tim nến và miếng cố định tim	1 bộ	700đ
5	Hũ thủy tinh và nắp	1 bộ	8.000đ
6	Tem nhãn sản phẩm	1 bộ	1.000đ
7	Hộp giấy và vật liệu đóng gói	1 bộ	4.000đ
8	Vật tư phụ và chi tiết trang trí	Phần dùng cho 1 hũ	1.000đ

STT	Nguyên liệu, vật tư	Đơn vị tính	Chi phí dự kiến/hũ
9	Vật tư tiêu hao trực tiếp trong sản xuất	Phần phân bổ/hũ	3.000đ
Chi phí bổ sung cho thiết kế cải tiến (ước tính, lấy mức cao)			
10	Túi lọc hàn nhiệt hoặc túi vải đựng bã	1 túi	600đ
11	Bã sấy rang cho túi 6–8 g (công sấy, rang, điện/gas)	1 túi	300đ
12	Băng keo hai mặt xốp	2 miếng	200đ
13	Tem cảnh báo và dòng truy xuất trên nhãn	1 bộ	400đ
14	Công đục nắp, hao hụt	Phần phân bổ/hũ	500đ
	Tổng chi phí sản phẩm dự kiến	**1 hũ 45 g**	**27.000đ**

Ghi chú: Các khoản 1–9 giữ nguyên theo bản nộp ngày 09/10/2026 (tổng 25.000đ). Các khoản 10–14 là ước tính cho túi bã trong nắp, dao động 1.000–2.000đ/hũ; nhóm lấy mức cao (2.000đ) để tính thận trọng và sẽ thay bằng báo giá thực tế của túi lọc, băng keo và nắp có thể đục lỗ.

PHỤ LỤC 3. Danh mục nguồn số liệu tham khảo

[1] Emerging potential of spent coffee ground valorization for fuel pellet production in a biorefinery, Environmental Science and Pollution Research (2022). Nghiên cứu đề cập mức phát sinh trung bình 650 kg bã cà phê/tấn cà phê và khoảng 8 triệu tấn bã cà phê/năm trên toàn cầu.

[2] Metric – Báo cáo thị trường Nến thơm phòng, dữ liệu 01/2025–12/2025, trên Shopee, TikTok, Lazada và Tiki. Báo cáo ghi nhận 36,7 tỷ đồng doanh số và 465 nghìn sản phẩm bán ra.

[3] Viettimes (28/05/2026), *Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Shopee không áp dụng các loại phí mới*. Truy cập 10/10/2026. https://viettimes.vn/uy-ban-canh-tranh-quoc-gia-yeu-cau-shopee-khong-ap-dung-cac-loai-phi-moi-post200946.html

PHỤ LỤC 4. Thiết kế cải tiến sản phẩm

So với bản nộp ngày 09/10/2026 (bã trộn trong sáp thành 5 lớp dày bằng nhau, nắp trơn), thiết kế cải tiến khắc phục ba điểm yếu: (1) bã bị sáp bọc kín nên gần như không tiếp xúc với không khí, khiến chức năng giảm mùi khó thành hiện thực; (2) chưa kiểm chứng lớp bã ảnh hưởng thế nào khi lửa cháy tới, trong khi bã khô là sinh khối có thể cháy; (3) mã lô truy xuất chưa được thể hiện trên sản phẩm. Lĩnh vực dự thi, khách hàng mục tiêu, ba dòng hương, hũ 45 g sáp đậu nành, giá 59.000 đồng/hũ và mô hình thu gom bã từ quán đối tác giữ nguyên; thay đổi chỉ nằm ở thiết kế của hũ nến.



Hình 4. Thiết kế hũ nến Re:Bean trước và sau cải tiến

a) Năm điểm cải tiến (đánh số theo Hình 2 và Hình 4)

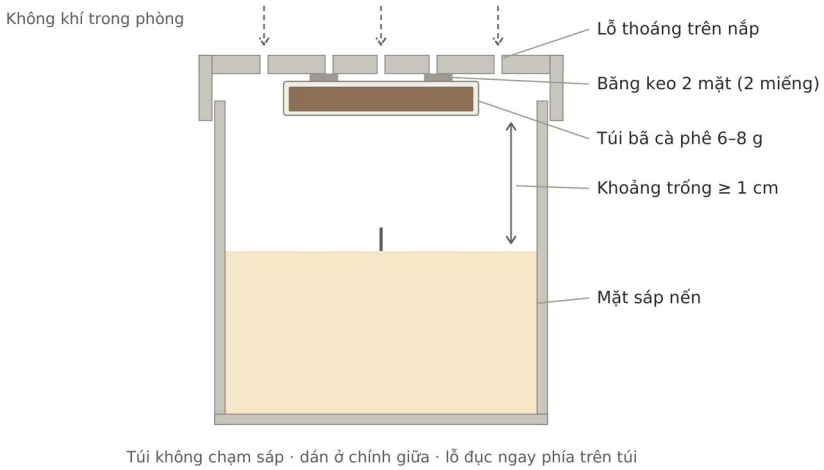
Số	Cải tiến	Chi tiết	Lợi ích
①	Nắp đục lỗ	8–12 lỗ nhỏ tập trung ở giữa nắp, ngay phía trên túi bã	Không khí trong phòng đi qua được; gần như không tốn thêm chi phí
②	Túi bã cà phê trong nắp	Túi khoảng 4×4 cm, 6–8 g bã sấy rang, dán vào mặt trong nắp	Biến khả năng hỗ trợ giảm mùi thành chức năng thật; túi thay được nên mở ra sản phẩm refill
③	Lớp sáp thơm nguyên chất trên cùng	Dày khoảng 1/3 hũ, chỉ có sáp và hương	Những lần đốt đầu mùi tỏa tốt, lửa ổn định, tạo ấn tượng đầu tiên tốt
④	Lớp bã mỏng hơn, đáy sáp trơn	2 lớp bã 2–3 mm ở giữa hũ thay cho 5 lớp dày bằng nhau; bã sàng mịn, khuấy đều; đáy sáp trơn 1–1,5 cm	Giữ hiệu ứng phân tầng, giảm lượng bã trong vùng cháy. **Phải burn test trước khi chốt**
⑤	Nhãn truy xuất	Thêm dòng ghi quán cung cấp bã và ngày làm, ví dụ "Quán A · 21/10"	Biến "mã lô truy xuất" thành thông tin thật trên sản phẩm mà không cần công nghệ

Ngoài ra, trên nắp có tem cảnh báo **"Tháo nắp trước khi đốt nến"**.

b) So sánh trước và sau cải tiến

Tiêu chí	Ban đầu (bản nộp 09/10/2026)	Sau cải tiến
Vị trí bã	Trộn trong sáp, 5 lớp dày bằng nhau	2 lớp mỏng trong thân nến + túi bã trong nắp
Hiệu ứng nhìn	Phân tầng rõ	Vẫn phân tầng, nhẹ hơn
Hỗ trợ giảm mùi	Khó xảy ra vì bã bị sáp bọc kín	Túi bã tiếp xúc không khí qua lỗ nắp, đánh giá bằng thử ngửi mù (Phụ lục 5)
An toàn khi đốt	Chưa kiểm chứng	Ít bã trong vùng cháy, có burn test, tem cảnh báo
Truy xuất	Mới là cam kết	Nhãn ghi quán cung cấp bã và ngày làm
Nắp	Trơn, chỉ để đậy	Đục lỗ, có túi bã
Nguồn thu thêm	Không có	Bán túi bã thay thế (refill)
Giá vốn/hũ	Khoảng 25.000đ	Khoảng 26.000–27.000đ (ước tính)

c) Vị trí đặt túi bã trong nắp



Hình 5. Mặt cắt phần trên của hũ khi đang đậy nắp

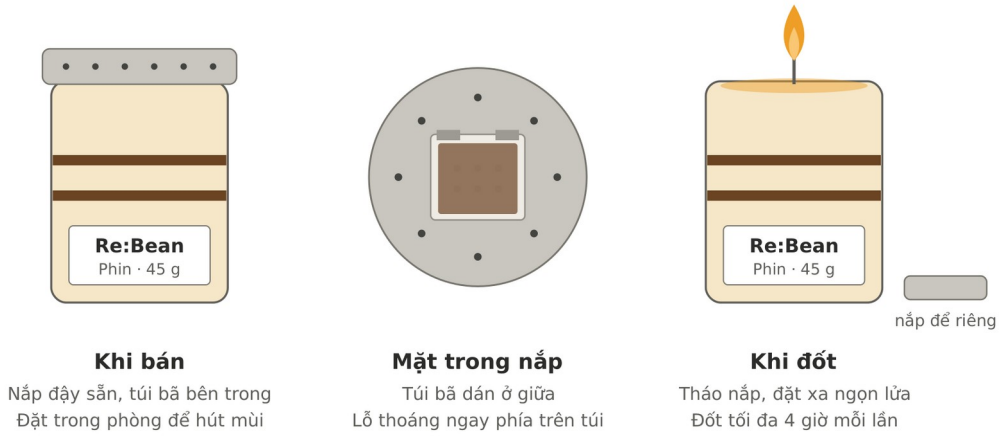
Hạng mục	Thông số
Vị trí	Chính giữa mặt trong nắp. Khi đậy, túi nằm phía trên mặt sáp và **không chạm sáp**
Kích thước túi	Khoảng 4×4 cm, chừa viền 3–5 mm so với lòng nắp; dày tối đa khoảng 1 cm
Lượng bã	6–8 g bã sấy rang mỗi túi
Cách dán	2 miếng băng keo hai mặt xốp nhỏ ở hai mép trên túi; không dán kín cả mặt túi để không bịt lỗ thoáng và dễ thay túi
Lỗ thoáng	8–12 lỗ, đục ngay phía trên vùng có túi (lỗ ở mép nắp, xa túi thì gần như không có tác dụng)

Hạng mục	Thông số
Khoảng trống	Ít nhất khoảng 1 cm giữa đáy túi và mặt sáp, tránh dầu hương thấm vào túi làm ố túi và bã bị ám mùi hương

Kiểm tra sau khi lắp: (1) đậy nắp, nghiêng hũ và lắc nhẹ: túi không rơi là đạt; (2) mở nắp nhìn mặt sáp: không có vụn bã rơi xuống; (3) đưa nắp lên ngửi: nghe được mùi cà phê nhẹ qua các lỗ. Kích thước túi được chốt bằng cách làm thử một túi rồi đậy lên hũ thật; đậy kín mà túi không chạm sáp thì áp dụng cho cả mẻ.

Lý do không đặt bã ở vị trí khác: rải ở đáy hũ hoặc trộn thêm vào sáp thì khi nến cháy xuống, lửa sẽ tới chỗ bã; dán ở thành ngoài hũ thì thành hũ nóng lên khi đốt, bã dễ bong và kém gọn; đặt trên mặt ngoài nắp thì cần thêm một lớp lưới che, phức tạp hơn mức cần thiết ở giai đoạn này.

d) Thành phẩm và cách sử dụng



Hình 6. Thành phẩm ở ba trạng thái: khi bán, mặt trong nắp và khi đốt

- **Khi không đốt:** đậy nắp, đặt hũ trong phòng, tủ quần áo hoặc bàn làm việc; túi bã hỗ trợ giảm mùi.
- **Khi đốt:** tháo nắp, đặt ra xa ngọn lửa rồi đốt như nến bình thường, tối đa khoảng 4 giờ mỗi lần; tắt nến khi còn khoảng 1 cm sáp ở đáy.
- **Thay túi:** túi dùng tốt khoảng 2–4 tuần, có thể phơi nắng hoặc sấy lại cho khô để dùng tiếp, sau đó thay túi mới. Túi thay thế là sản phẩm refill bán kèm.

e) Quy trình làm túi bã cà phê (3 ngày)



Hình 7. Quy trình làm túi bã cà phê trong 3 ngày

Chuẩn bị	Danh sách
Nguyên liệu	Bã cà phê ướt khoảng 1 kg (sau sấy còn khoảng 400–500 g, đủ cho khoảng 50–70 túi 6–8 g, đã tính hao hụt); túi lọc trà giấy loại hàn nhiệt hoặc túi vải không dệt/cotton mỏng; gói hút ẩm; hũ hoặc túi zip bảo quản; tinh dầu cam, vani, lavender (tùy chọn)
Dụng cụ	Khay nướng, giấy nến, lò nướng hoặc chảo chống dính; rây lưới mịn, cân điện tử 0,1 g; găng tay, khẩu trang; bàn ủi (cho túi hàn nhiệt) hoặc kim chỉ/dập ghim; băng keo hai mặt xốp; đinh hoặc mũi khoan nhỏ để đục nắp

Ngày 1 – Lấy bã và sấy

1. **Lấy bã:** xin bã ở 1–2 quán đối tác, chỉ lấy bã cà phê nguyên chất (không lẫn sữa, đường, đá hay giấy lọc) của ngày hôm đó, đựng hộp có nắp, ghi tên quán. Bã có mùi chua hoặc đốm mốc trắng, xanh thì bỏ.
2. **Sấy ngay trong ngày** vì bã ướt để qua đêm rất dễ mốc. Cách A – lò nướng: trải bã dày khoảng 1 cm trên khay lót giấy nến, nướng 100–120°C trong 1,5–2 giờ, cứ 20–30 phút đảo và bóp tơi các cục vón. Cách B – chảo: chảo khô, lửa nhỏ, mỗi mẻ 200–300 g, đảo liên tục 20–30 phút tới khi khô.
3. **Kiểm tra độ khô:** bóp chặt một nắm rồi thả ra, bã tơi như cát là đạt; hoặc cân khay, sấy thêm 20 phút rồi cân lại, khối lượng không giảm nữa là đã khô.
4. **Để nguội hoàn toàn**, cho vào hũ kín kèm gói hút ẩm.

Ngày 2 – Sàng, rang thơm, đóng túi

1. **Sàng:** đeo khẩu trang, rây bỏ cục vón và tạp chất; cục còn ẩm bên trong thì bóp vụn rồi sấy lại.
2. **Rang thơm:** chảo khô, lửa nhỏ đến vừa, rang 5–10 phút, đảo liên tục; dừng khi bã sẫm màu hơn một chút và dậy mùi cà phê, thấy khói là tắt bếp ngay. Để nguội hẳn.
3. **Đóng túi:** cân 6–8 g mỗi túi, không nhồi quá đầy. Túi hàn nhiệt: gấp mép, ủi ở mức nhiệt thấp 3–5 giây; túi vải: khâu mép hoặc gấp đôi rồi dập ghim. Ghi ngày và tên quán lên mỗi túi.
4. **Thêm mùi (tùy chọn):** nhỏ 1–2 giọt tinh dầu hợp dòng hương (cam cho Sớm, vani cho Phin, lavender cho Đêm) khi bã đã nguội hẳn. Bảo quản túi trong hũ hoặc túi zip kín kèm gói hút ẩm cho tới lúc lắp.

Ngày 3 – Lắp vào nắp

1. **Đục nắp:** nắp thiếc dùng đinh hơ nóng hoặc mũi khoan nhỏ đục 8–12 lỗ ở giữa nắp; nắp gỗ, bần hoặc nhựa thì khoan vài lỗ nhỏ, hoặc khoét một ô rồi dán lưới vải.
2. **Dán túi** vào chính giữa mặt trong nắp bằng 2 miếng băng keo hai mặt ở hai mép trên; dán tem cảnh báo “Tháo nắp trước khi đốt nến” lên nắp.
3. **Thử khả năng hỗ trợ giảm mùi** theo Phụ lục 5.

Đổ thân nến có lớp bã mỏng: phần sáp, bấc và hương làm như nến đậu nành thông thường (đun cách thủy, thêm hương, đổ khi sáp còn khoảng 55–65°C); khác biệt nằm ở thứ tự đổ lớp:

1. Đổ lớp đáy sáp trơn dày khoảng 1–1,5 cm, chờ se mặt.

2. Lấy một phần sáp đã pha hương, khuấy đều bã đã sàng mịn rồi đổ thành lớp mỏng 2–3 mm, chờ se mặt. Bắt đầu với lượng bã ít và ghi lại tỉ lệ của từng mẫu.
3. Đổ một lớp sáp thơm ở giữa, sau đó đổ lớp bã mỏng thứ hai.
4. Đổ lớp sáp thơm nguyên chất trên cùng, dày khoảng 1/3 hũ; cắt bấc còn khoảng 0,5–0,7 cm.

Mỗi lớp phải se mặt rồi mới đổ lớp tiếp theo; sáp đổ quá nóng sẽ làm tan lớp bên dưới và các lớp bị trộn lẫn.

Lưu ý an toàn: bã khô dễ cháy. Khi sấy và rang không được rời bếp, không để lửa to và không sấy ở nhiệt cao hơn mức nêu trên.

PHỤ LỤC 5. Thử nghiệm sản phẩm mẫu

a) Burn test – quyết định có giữ lớp bã trong thân nến

Làm 3–5 hũ theo thiết kế cải tiến, chờ nến đông hoàn toàn (ít nhất 1–2 ngày) rồi đốt theo chu kỳ tối đa khoảng 4 giờ, nghỉ, rồi đốt tiếp cho tới khi gần hết sáp. Theo dõi kỹ nhất thời điểm lửa cháy tới lớp bã và ghi lại mỗi lần đốt theo tiêu chí dưới đây.

Quan sát	Đạt	Không đạt
Ngọn lửa khi cháy tới lớp bã	Ổn định, cao như bình thường	Cao vọt lên hoặc chập chờn bất thường
Khói, muội	Không khói đen, thành hũ sạch	Khói đen, muội bám thành hũ
Bã	Không bén lửa	Bã cháy đỏ hoặc tạo thêm ngọn lửa phụ
Bấc	Cháy đều tới lớp đáy	Bấc chìm, nến tự tắt sớm
Hũ	Không nứt, không nóng bất thường	Hũ nứt hoặc nóng bất thường

Bảng PL5.1. Tiêu chí đánh giá burn test

Hũ	Ngọn lửa	Khói, muội	Bã	Bấc	Hũ	Kết luận
1						
2						
3						
4						
5						

Bảng PL5.2. Kết quả burn test (ghi Đạt/Không đạt)

Quy tắc kết luận: mọi mục đều đạt thì giữ thiết kế cải tiến; có mục không đạt thì chuyển sang phương án dự phòng.

Phương án dự phòng: bỏ hai lớp bã ở cải tiến ④, thân nến chỉ còn sáp thơm; các cải tiến ①, ②, ③, ⑤ giữ nguyên. Hiệu ứng phân tầng được bù bằng một trong hai cách: rắc một ít bã rang lên mặt ngoài nắp, phủ dưới một lớp nhựa trong; hoặc dùng hộp giấy kraft in hoa văn hạt cà phê. Khi đó, việc thay đổi có kết quả thử nghiệm làm căn cứ.

b) Thử khả năng hỗ trợ giảm mùi (ngửi mù)

- Chuẩn bị 2 hộp kín giống nhau, cho vào mỗi hộp cùng một lượng hành hoặc tỏi băm.
- Hộp A không có gì, hộp B có 1 túi bã. Đậy kín 6–12 giờ.
- Mời 5–10 người ngửi mù (không biết hộp nào là hộp nào), chấm mức mùi từ 0 (không mùi) đến 10 (rất nặng mùi).
- Tính điểm trung bình của từng hộp và ghi vào bảng dưới.

Người thử	Hộp A – không túi (0–10)	Hộp B – có túi bã (0–10)	Ghi chú
1			
2			
3			
4			
5			
Trung bình			

Bảng PL5.3. Kết quả thử ngửi mù (thêm dòng nếu có nhiều hơn 5 người thử)

Nhóm chỉ dùng cụm "hỗ trợ giảm mùi" kèm kết quả thử này; không công bố tỷ lệ khử mùi khi chưa đo bằng thiết bị và không gọi túi bã là "than hoạt tính" hay "biochar".

c) Ảnh chụp sản phẩm mẫu

[Chèn ảnh chụp từng bước: bã ướt lấy từ quán → bã đã sấy rang → túi bã → nắp đục lỗ có túi → hũ nến thành phẩm; ảnh burn test khi lửa cháy tới lớp bã.]